

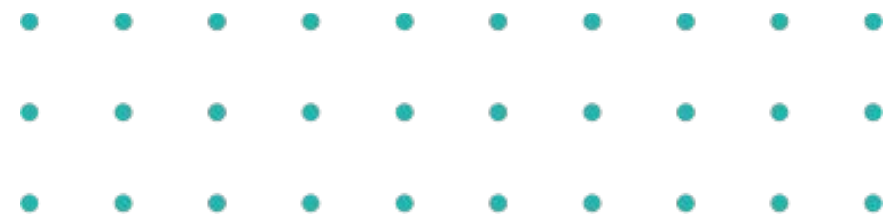
# TIU Verbal & Penalaran

*HARI – TANGGAL*

# PROFIL INSTRUKTUR

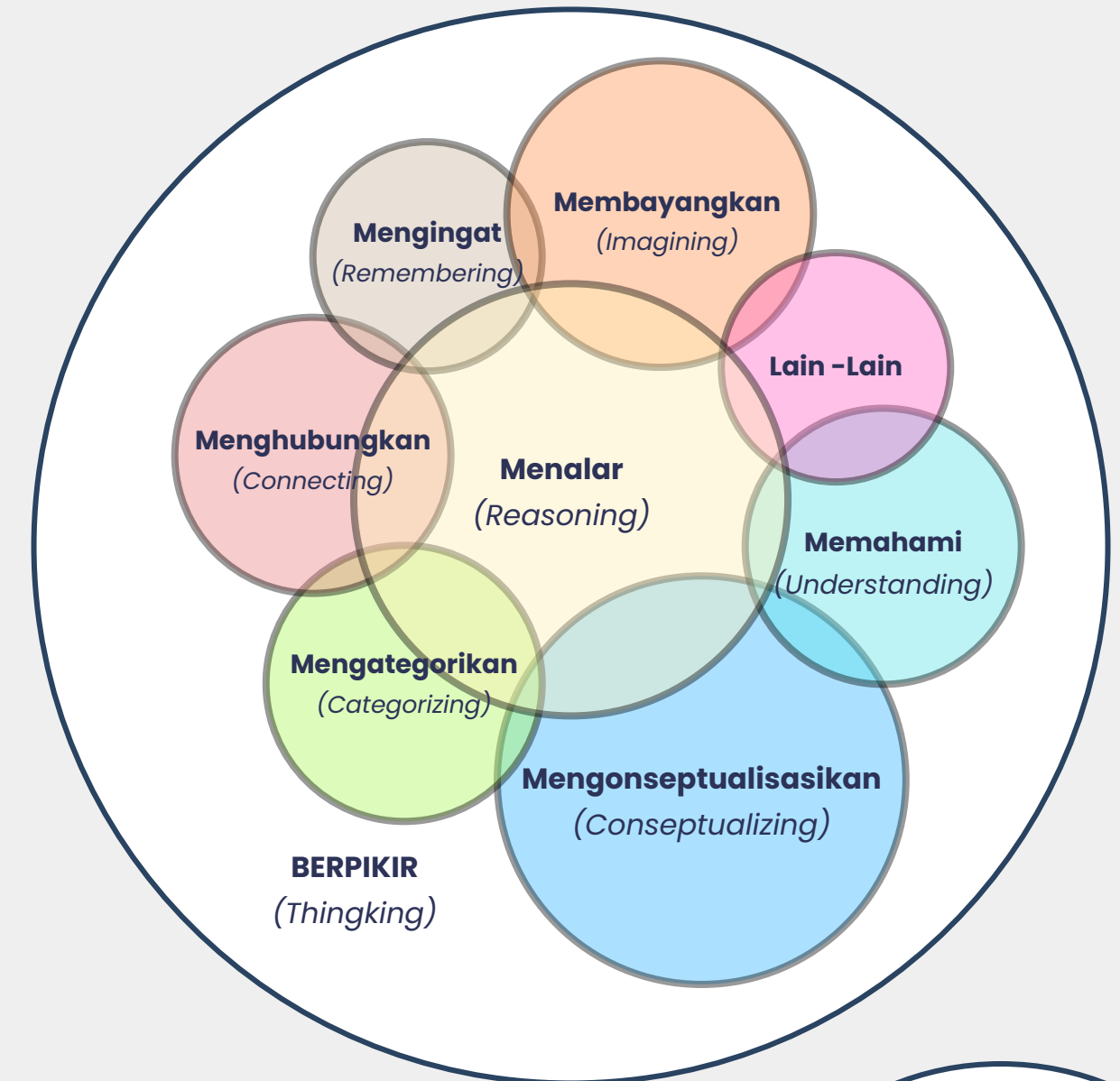
Nama:

Jabatan:

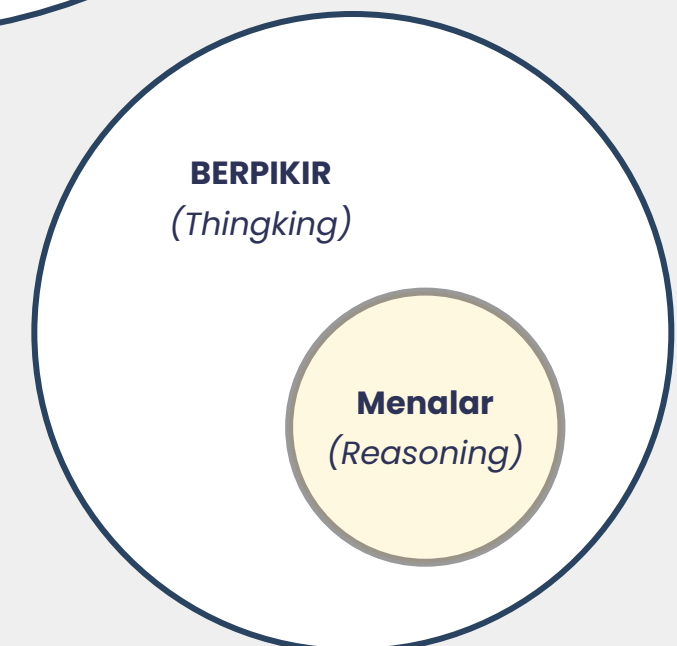


**GANTI DENGAN FOTO  
INSTRUKTUR**

# PENALARAN



Bernalar (*reasoning*)  
termasuk Berpikir  
(*thinking*), namun Bepikir  
belum tentu Bernalar





# PENALARAN LOGIS

**Tes penalaran logis** mengkaji cara berpikir dan penarikan kesimpulan (silogisme) dari beberapa premis menuju satu konklusi.

**Premis 1**  
+  
**Premis 2**  
+  
**Premis n**

**LOGIKA  
DASAR**

**1**

## Pernyataan Majemuk

1. Negasi
2. Konjungsi
3. Disfungsi
4. Implikasi
5. Bimplikasi

**2**

## Kuantor Universal dan Eksistensial

**3**

## Invers, Konvers, dan Kontraposisi

**PENARIKAN  
KESIMPULAN**

**1**

## Modus Ponens

menulis premis-premis secara berbaris dari atas ke bawah dan ditandai dengan garis mendatar sebagai pembatas premis-premis dengan kesimpulan/konklusi

**2**

## Modus Tollens

premis-premis  $p \Rightarrow q$  dan  $\sim q$  sehingga dapat disimpulkan menjadi  $\sim p$

**3**

## Silogisme

Cara penarikan kesimpulan dengan silogisme yaitu dari premis  $p \Rightarrow q$  dan  $q \Rightarrow r$  dapat ditarik konklusi  $p \Rightarrow r$ . Kaidah silogisme menggunakan sifat transitif dari implikasi



# LOGIKA DASAR

## Pernyataan Majemuk

**Negasi** : lawan atau kebalikan dari kenyataan disimbolkan dengan ( $\sim$ )

**Konjungsi** : untuk menggabungkan kedua pernyataan menggunakan (Dan) disimbolkan dengan ( $\wedge$ )

**Disjungsi** : untuk menggabungkan kedua pernyataan menggunakan (Atau) disimbolkan dengan ( $\vee$ )

**Implikasi** : 2 pernyataan dengan menggunakan kata hubung " jika ... maka ...." disimbolkan dengan  $p \rightarrow q$

**Bimplikasi** : 2 pernyataan dengan

## Kuantor Universal dan Kuantor Eksistensial

**Kuantor** : Imbuan di depan suatu kalimat terbuka yang dapat mengubah kalimat terbuka menjadi pernyataan. Ada jenis kuantor yaitu :

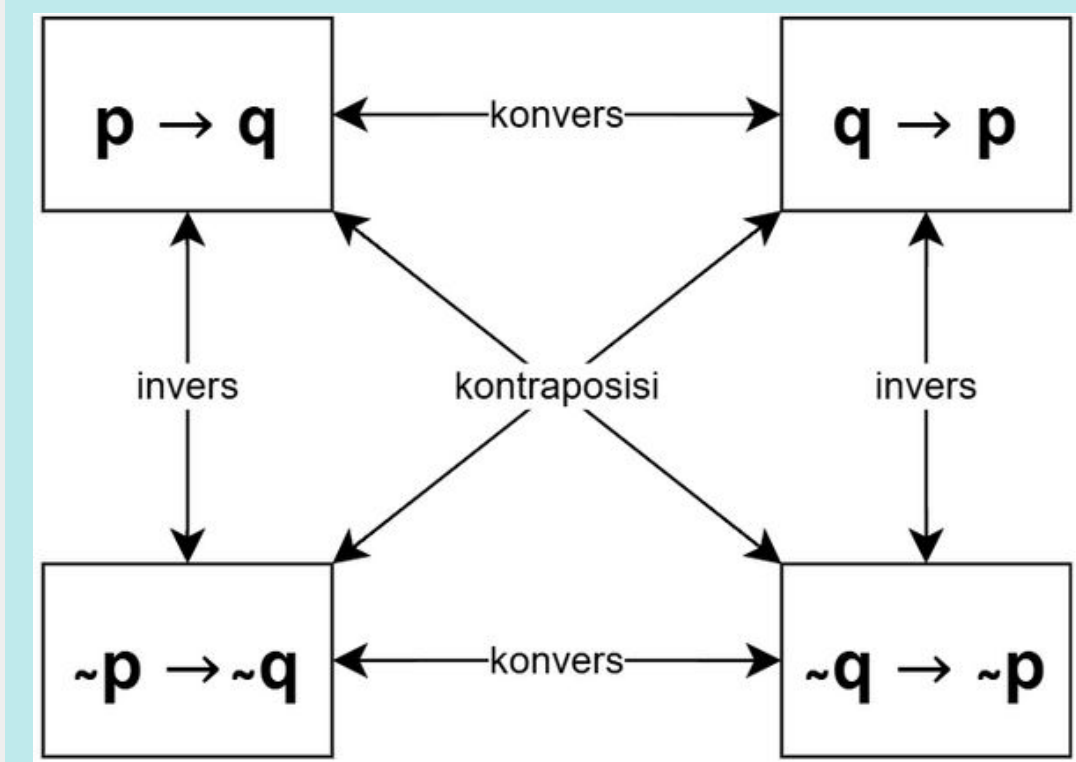
### a. Kuantor Universal

Lambang  $\forall$  dibaca "semua" atau "untuk setiap"

### b. Kuantor Eksistensi

Lambang  $\exists$  dibaca "ada" atau "beberapa"

## Invers, Konvers, dan Kontraposisi



# PENARIKAN KESIMPULAN

## Modus Ponens

dengan menulis premis secara berbaris dari atas ke bawah dan ditandai dengan garis mendatar sebagai pembatas premis dengan kesimpulan.

| p | q | ~p | ~q | p → q | q → p | ~p → ~q | ~q → ~p |
|---|---|----|----|-------|-------|---------|---------|
| B | B | S  | S  | B     | B     | B       | B       |
| B | S | S  | B  | S     | B     | B       | S       |
| S | B | B  | S  | B     | S     | S       | B       |
| S | S | B  | B  | B     | B     | B       | B       |

Premis 1 :  $p \rightarrow q$  (B)

Premis 2 :  $p$  (B)

Konklusi :  $q$  (B)

## Modus Tollens

Kaidah penolakan akibat

**dinyatakan dalam bentuk :**

Premis 1 :  $p \rightarrow q$  (B)

Premis 2 :  $\sim q$  (S)

Konklusi :  $\sim p$  (S)

## Silogisme

kaidah silogisme menggunakan sifat transitif dari implikasi

**dinyatakan dalam bentuk :**

Premis 1 :  $p \rightarrow q$  (B)

Premis 2 :  $q \rightarrow r$  (B)

Konklusi :  $p \rightarrow r$  (B)





- a. Jika semua premis umum maka kesimpulan harus umum
- b. Jika salah satu premis partikular (sebagian) maka kesimpulan juga harus partikular
- c. Jika salah satu premis negatif maka kesimpulan harus negatif

Kesimpulan yang salah pada penarikan kesimpulan :

- a. dua premis sama-sama partikular
- b. dua premis sama-sama negatif
- c. Term predikat pada kesimpulan dan premis bertentangan satu sama lain
- d. Term penengah bermakna tidak sama



# CONTOH SOAL

## Kalimat Kuantor

Semua anak yang suka menyanyi pasti suka menggambar. Semua anak yang suka berhitung juga menyukai menggambar. Sebagian anak yang suka menyanyi juga suka berhitung. Jadi, simpulan yang tepat adalah ....

- a. Ada anak yang suka menggambar tapi tidak suka menyanyi dan berhitung
- b. Sebagian anak tidak suka menggambar dan bernyanyi
- c. Semua anak suka menggambar
- d. Beberapa anak tidak suka berhitung dan menggambar
- e. Sebagian anak tidak suka menyanyi, menggambar, dan berhitung





## PEMBAHASAN SOAL

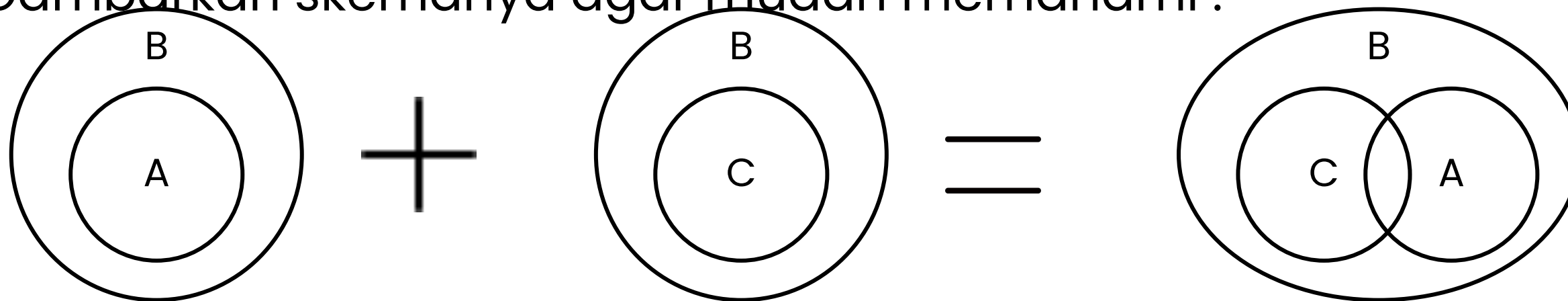
Misalkan :

A = anak yang suka menyanyi

B = anak yang suka menggambar

C = anak yang suka berhitung

Gambarkan skemanya agar mudah memahami :



Premis 1 : Semua anak yang suka menyanyi **suka menggambar**

## PEMBAHASAN SOAL

Kesimpulan :

- Sebagian anak yang **suka menyanyi** juga **suka berhitung**
- Ada anak yang **suka menggambar** tapi tidak suka menyanyi dan berhitung

Sehingga, pilihan yang tepat adalah **A**

**TRIK !**

**Saat kalian merasa kesulitan untuk memahami maksud pernyataan dalam soal, buatkan skema sederhana atau diagram venn untuk memudahkan anda.**

## LATIHAN SOAL

Semua kecelakaan adalah musibah.

Sebagian kecelakaan menyebabkan kematian.

Kesimpulan yang tepat adalah ...

- a. Sebagian kematian menyebabkan musibah
- b. Semua musibah adalah kecelakaan
- c. Sebagian musibah menyebabkan kematian
- d. Semua musibah menyebabkan kematian
- e. Semua kecelakaan menyebabkan kematian

## PEMBAHASAN SOAL

Perhatikan masing – masing premis,

Premis 1 : Semua kecelakaan (A) adalah musibah (B).

Premis 2 : Sebagian kecelakaan (A) menyebabkan kematian (C)

$$A \rightarrow B$$

$$\overline{A \rightarrow C}$$

$$C \rightarrow B$$

Kesimpulan :

Sebagian musibah menyebabkan kematian.



## LATIHAN SOAL

Ketua PKK Melati seharusnya berjiwa sosial.

Sebagian ibu-ibu Rt. 01 pernah menjadi ketua PKK Melati.

Kesimpulan yang tepat adalah ...

- a. Semua ketua PKK Melati adalah ibuibu Rt. 01
- b. Sebagian ketua PKK Melati adalah ibu-ibu Rt. 01
- c. Sebagian ibu-ibu Rt. 01 ingin menjadi ketua PKK Melati
- d. Sebagian ibu-ibu Rt. 01 seharusnya berjiwa sosial
- e. Semua ibu-ibu Rt. 01 tidak seharusnya berjiwa sosial

## PEMBAHASAN SOAL

Perhatikan masing – masing premis,

Premis 1 : Ketua PKK Melati seharusnya berjiwa sosial

Premis 2 : Sebagian ibu-ibu Rt. 01 pernah menjadi ketua PKK Melati

Kesimpulan :

Sebagian ibu-ibu Rt. 01 seharusnya berjiwa sosial

Sehingga pilihan yang tepat adalah **D**

## LATIHAN SOAL

Semua peserta ujian pasti membawa pensil 2B dan penghapus. Abu adalah seorang peserta ujian. Jadi, ...

- a. Abu pasti membawa pensil 2B atau penghapus
- b. Abu belum tentu seorang peserta ujian
- c. Abu pasti membawa pensil 2B dan penghapus
- d. Abu mungkin tidak membawa pensil 2B dan penghapus
- e. Tidak dapat ditarik kesimpulan

## PEMBAHASAN SOAL

Perhatikan masing-masing premis :

Premis 1: Semua peserta ujian pasti membawa pensil 2B dan penghapus.

Premis 2: Abu adalah seorang peserta ujian.

Kesimpulan: Abu pasti membawa pensil 2B dan penghapus.

Sehingga pilihan yang tepat adalah **C**

## LATIHAN SOAL

Orang yang lahir di desa Sukamaju adalah penduduk Sukamaju. Sebagian penduduk Sukamaju tinggal beberapa tahun di desa Sukatani. Manakah berikut ini yang merupakan kesimpulan yang benar?

- a. Sebagian yang tinggal beberapa tahun di desa Sukatani lahir di desa Sukamaju
- b. Semua yang tinggal beberapa tahun di desa Sukatani lahir di desa Sukamaju
- c. Sebagian yang hanya tinggal beberapa tahun di desa Sukatani tidak lahir di desa Sukamaju
- d. Semua yang tinggal beberapa tahun di desa Sukatani bukan lahir di desa Sukamaju
- e. Semua yang lahir di desa Sukamaju menjadi penduduk di desa Sukatani



## PEMBAHASAN SOAL

Perhatikan masing-masing premis :

Premis 1: Orang yang lahir di desa Sukamaju (A) adalah penduduk Sukamaju (B)

Premis 2: Sebagian penduduk Sukamaju (B) tinggal beberapa tahun di desa Sukatani (C)

$$A \rightarrow B$$

~~$$B \rightarrow C$$~~

$$A \rightarrow C$$

Kesimpulan: Sebagian yang tinggal beberapa tahun di desa Sukatani lahir di desa Sukamaju

.

Sehingga pilihan yang tepat adalah **A**

## LATIHAN SOAL

Semua ruangan divisi adalah ruang tertutup dan ber-AC. Sebagian ruangan divisi dijadikan aula.

Manakah kesimpulan yang tepat dari pernyataan di atas?

- a. Semua ruang yang tertutup dan ber AC adalah aula
- b. Semua yang dijadikan aula pasti ruangan divisi
- c. Semua yang tertutup dan ber-AC dijadikan aula
- d. Sebagian yang dijadikan aula adalah ruang tertutup dan ber-AC
- e. Sebagian aula merupakan ruang yang tertutup atau ber-AC

## PEMBAHASAN SOAL

Perhatikan masing-masing premis :

Premis 1: Semua ruangan divisi adalah ruang tertutup dan ber-AC

Premis 2: Sebagian ruangan divisi dijadikan aula

Kesimpulan: Sebagian yang dijadikan aula adalah ruang tertutup dan ber-AC

Sehingga pilihan yang tepat adalah **D**

# CONTOH SOAL

## Modus Ponens

Premis 1 : Jika saya menyapu rumah (p), maka ibu akan senang (q)

Premis 2 : Saya menyapu rumah (p)

Maka, kesimpulannya ibu senang

Premis 1 :  $p \rightarrow q$  (B)

Premis 2 : p (B)

Konklusi : q (B)



## LATIHAN SOAL

Jika hari ini langit mendung maka hari ini akan hujan. Hari ini langit mendung.

Manakah kesimpulan yang tepat dari pernyataan di atas?

- a. Hari ini tidak hujan
- b. Hari ini gerimis
- c. Hari ini akan hujan
- d. Hari ini mungkin tidak hujan
- e. Tidak dapat disimpulkan



## PEMBAHASAN SOAL

Premis 1 : Jika hari ini langit mendung (p) maka hari ini akan hujan (q)

Premis 2 : Hari ini langit mendung (p)

Maka, kesimpulannya hari ini akan hujan

Premis 1 :  $p \rightarrow q$  (B)

Premis 2 : p (B)

Konklusi : q (B)

Sehingga pilihan yang tepat adalah **C**



## LATIHAN SOAL

Jika seorang atlet mengikuti program latihan nasional, maka stamina atlet tersebut meningkat. Jika stamina atlet meningkat, maka performanya di kejuaraan internasional membaik. Andi mengikuti program latihan nasional.

Manakah kesimpulan yang tepat dari pernyataan di atas ....

- a. Andi memiliki stamina tinggi
- b. Andi mengikuti kejuaraan internasional
- c. Performa Andi di kejuaraan internasional membaik
- d. Andi adalah atlet nasional
- e. Tidak dapat disimpulkan

## PEMBAHASAN SOAL

Premis 1 : Jika seorang atlet mengikuti program latihan nasional ( $p$ ), maka stamina atlet tersebut meningkat ( $q$ ).

Premis 2 : Jika stamina atlet meningkat ( $q$ ), maka performanya di kejuaraan internasional membaik ( $r$ ).

Premis 3 : Andi mengikuti program latihan nasional.

Maka, kesimpulannya performanya Andi di kejuaraan internasional membaik.

Sehingga pilihan yang tepat adalah C

Premis 1 :  $p \rightarrow q$  (B)

Premis 2 :  $q \rightarrow r$  (B)

Premis 3 :  $p$  (B)

## LATIHAN SOAL

Jika kebijakan fiskal diperketat, maka laju inflasi menurun. Jika laju inflasi menurun, maka daya beli masyarakat meningkat. Pemerintah memperketat kebijakan fiskal tahun ini.

Kesimpulan yang logis adalah ...

- a. Inflasi pasti tinggi
- b. Daya beli masyarakat meningkat
- c. Kebijakan moneter diperketat
- d. Inflasi tidak menurun
- e. Tidak ada hubungan antara kebijakan fiskal dan inflasi

## PEMBAHASAN SOAL

Premis 1 : Jika kebijakan fiskal diperketat (p), maka laju inflasi menurun (q).

Premis 2 : Jika laju inflasi menurun (q), maka daya beli masyarakat meningkat (r).

Premis 3 : Pemerintah memperketat kebijakan fiskal tahun ini.

Maka, kesimpulannya daya beli masyarakat meningkat.

Sehingga pilihan yang tepat adalah **B**

Premis 1 :  $p \rightarrow q$  (B)

Premis 2 :  $q \rightarrow r$  (B)

Premis 3 : p (B)

Konklusi : r (B)

# CONTOH SOAL

## Modus Tollens

Premis 1 : Jika Alda rajin belajar ( $p$ ), maka ia naik kelas ( $q$ )

Premis 2 : Alda tidak naik kelas ( $\sim q$ )

Maka, kesimpulannya Alda tidak rajin belajar

Premis 1 :  $p \rightarrow q$

Premis 2 :  $\sim q$

Konklusi :  $\sim p$





## LATIHAN SOAL

Jika suatu perusahaan mengalami kerugian besar, maka perusahaan tersebut akan melakukan pengurangan karyawan. Perusahaan X tidak melakukan pengurangan karyawan tahun ini. Manakah kesimpulan yang tepat dari pernyataan di atas?

- a. Perusahaan X memperoleh keuntungan besar
- b. Perusahaan X tidak pernah merugi
- c. Perusahaan X mengalami kerugian kecil
- d. Perusahaan X tidak mengalami kerugian besar
- e. Tidak dapat disimpulkan

## PEMBAHASAN SOAL

Premis 1 : Jika suatu perusahaan mengalami kerugian besar ( $p$ ), maka perusahaan tersebut akan melakukan pengurangan karyawan ( $q$ ).

Premis 2 : Perusahaan X tidak melakukan pengurangan karyawan tahun ini ( $\sim q$ ).

Maka, kesimpulannya perusahaan tidak mengalami kerugian besar

Premis 1 :  $p \rightarrow q$

Premis 2 :  $\sim q$

Konklusi :  $\sim p$



## LATIHAN SOAL

Jika kualitas udara memburuk, maka angka penyakit pernapasan meningkat. Jika angka penyakit pernapasan meningkat, maka beban layanan kesehatan bertambah. Beban layanan kesehatan tidak bertambah tahun ini.

Manakah kesimpulan yang tepat dari pernyataan di atas ....

- a. Kualitas udara membaik
- b. Angka penyakit pernapasan tidak meningkat
- c. Kualitas udara tidak memburuk
- d. Pemerintah meningkatkan anggaran kesehatan
- e. Tidak dapat disimpulkan

## PEMBAHASAN SOAL

Premis 1 : Jika kualitas udara memburuk ( $p$ ), maka angka penyakit pernapasan meningkat ( $q$ ).

Premis 2 : Jika angka penyakit pernapasan meningkat ( $q$ ), maka beban layanan kesehatan bertambah ( $r$ ).

Premis 3 : Beban layanan kesehatan tidak bertambah tahun ini ( $\sim r$ ).

Maka, kesimpulannya kualitas udara tidak memburuk.

Premis 1 :  $p \rightarrow q$

Premis 2 :  $q \rightarrow r$

Premis 3 :  $\sim r$

Konklusi :  $\sim p$

## LATIHAN SOAL

Jika sistem keamanan gagal, maka data pengguna bocor. Data pengguna tidak bocor meskipun server mengalami gangguan ringan.

Manakah kesimpulan yang tepat dari pernyataan di atas ....

- a. Sistem keamanan pasti sempurna
- b. Sistem keamanan tidak gagal
- c. Server tidak mengalami gangguan
- d. Tidak ada serangan siber
- e. Data pengguna aman selamanya

## PEMBAHASAN SOAL

Premis 1 : Jika sistem keamanan gagal ( $p$ ), maka data pengguna bocor ( $q$ ).

Premis 2 : Data pengguna tidak bocor ( $\sim q$ ) meskipun server mengalami gangguan ringan.

Maka, kesimpulannya sistem keamanan tidak gagal

Premis 1 :  $p \rightarrow q$

Premis 2 :  $\sim q$

Konklusi :  $\sim p$

Sehingga pilihan yang tepat adalah B

# CONTOH SOAL

## Silogisme

Premis 1 : Jika Fatih kehujanan, maka Fatih sakit.

Premis 2 : Jika Fatih Sakit, maka ia demam.

Maka, kesimpulannya

Jika Fatih kehujanan, maka ia demam.

Premis 1 :  $p \rightarrow q$

Premis 2 :  $q \rightarrow r$

Konklusi :  $p \rightarrow r$





## LATIHAN SOAL

Buah nanas lebih disukai daripada buah mangga. Nanas impor lebih mahal daripada nanas lokal. Buah yang lebih manis atau lebih besar harganya lebih mahal.

Manakah kesimpulan yang tepat dari pernyataan di atas?

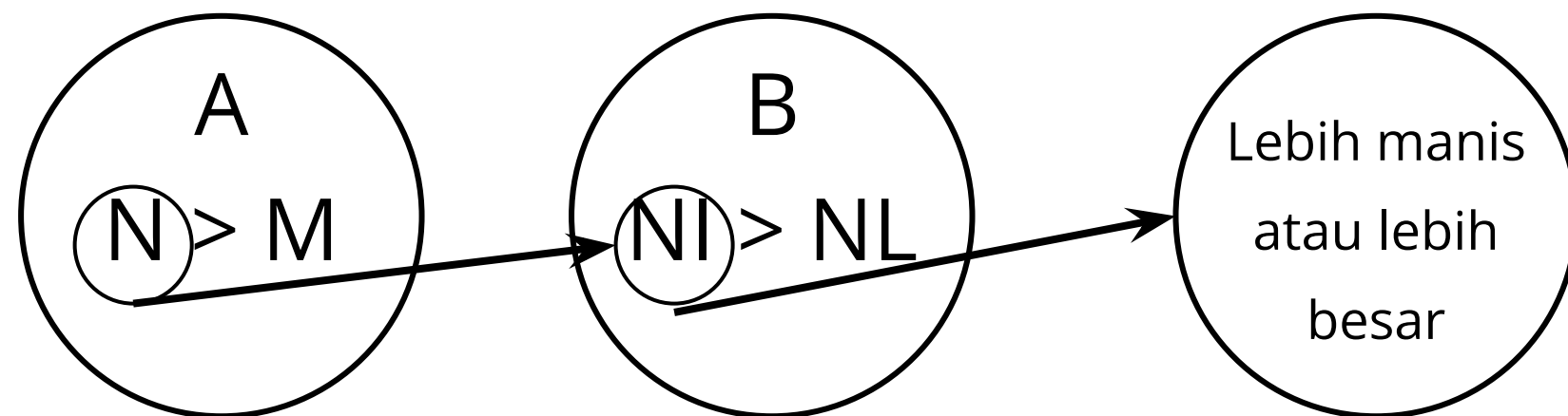
- a. Buah mangga lebih besar dan manis daripada buah nanas
- b. Nanas lokal lebih besar daripada nanas impor
- c. Nanas impor lebih manis daripada nanas lokal
- d. Nanas lokal tidak lebih disukai daripada nanas impor
- e. Nanas impor lebih manis dan lebih besar daripada nanas lokal

## PEMBAHASAN SOAL

Bagian A: Nanas = N dan Mangga = M

Bagian B: Nanas Impor = NI dan Nanas Lokal = NL

Sehingga dapat dibuat skema sebagai berikut :



Dari skema tersebut dapat dibuat kesimpulan: nanas impor lebih mahal daripada nanas lokal karena lebih manis atau lebih besar. Karena memakai kata hubung “atau” maka untuk menyatakan kebenaran kesimpulan tersebut tidak harus menyertakan kedua syarat premis (lebih



## LATIHAN SOAL

Bila menonton film di bioskop harus membeli tiket atau memakai tiket premiere. Kakak menonton film di bioskop padahal tidak membeli tiket.

Manakah kesimpulan yang tepat dari pernyataan di atas ....

- a. Kakak tidak menonton film di bioskop
- b. Kakak tidak memiliki tiket premiere
- c. Kakak menonton film dengan tiket premiere
- d. Bukan kakak yang menonton film di bioskop
- e. Kakak mungkin membeli tiket premiere

## PEMBAHASAN SOAL

Premis 1 : Jika menonton film di bioskop → membeli tiket **ATAU** memakai tiket premiere

Premis 2 : Kakak menonton film di bioskop dan tidak membeli tiket

Dari bentuk logika:

- $P \rightarrow (Q \vee R)$
- $P \wedge \sim Q$

Maka, yang benar adalah pernyataan R (Kakak memakai tiket premiere)

Kesimpulan yang benar adalah pilihan **C**

## LATIHAN SOAL

Jika sebuah proyek tidak selesai tepat waktu, maka perusahaan dikenai sanksi. Perusahaan dikenai sanksi hanya jika laporan audit palsu. Laporan audit perusahaan mengalami keterlambatan. Kesimpulan yang paling logis adalah ...

- a. Proyek selesai tepat waktu
- b. Perusahaan tidak dikenai sanksi
- c. Proyek tidak mengalami keterlambatan
- d. Laporan audit perusahaan palsu
- e. Tidak dapat disimpulkan

## PEMBAHASAN SOAL

Premis 1 : Jika sebuah proyek tidak selesai tepat waktu (p), maka perusahaan dikenai sanksi (q).

Premis 2 : Perusahaan dikenai sanksi (q) hanya jika laporan audit palsu(r).

Premis 3 : Laporan audit perusahaan terlambat (s) .

Dari bentuk logika:

- $p \rightarrow q$
- $q \leftrightarrow r$
- s, maka  $\sim q \rightarrow \sim p$

Maka, yang benar adalah proyek berjalan tepat waktu

Kesimpulan yang benar adalah pilihan A

# LATIHAN SOAL

Campuran modus ponens, tollens, dan silogisme





## LATIHAN SOAL

Jika Amin berminat menjadi seorang Ace, maka ia akan rajin berlatih basket. Amin dapat berprestasi di bidang basket jika ia rajin berlatih basket. Tahun ini Amin rajin berlatih basket. Kesimpulan yang tepat adalah ...

- a. Amin menjadi seorang Ace
- c. Amin dapat berprestasi di bidang basket
- c. Amin tahun lalu belum berminat menjadi Ace
- d. Amin mungkin akan berprestasi di bidang basket.
- e. Amin tidak rajin berlatih basket tahun lalu.

## PEMBAHASAN SOAL

Perhatikan masing-masing premis :

Premis 1: Jika Amin berminat menjadi Ace (premis mayor) dia akan berlatih sepakbola (premis minor)

Premis 2: Amin dapat berprestasi di bidang basket (premis minor) jika ia rajin berlatih basket (premis mayor).

Premis 3 : Tahun ini Amin rajin berlatih basket

Tahun ini Amin rajin berlatih basket (premis mayor).

Sehingga, kesimpulan yang benar adalah: Amin dapat berprestasi di bidang basket (premis minor dari premis kedua). Jadi, pilihan yang tepat adalah **B**

## PEMBAHASAN SOAL

### INGAT!

Hukum-hukum silogisme hipotetik:

- ✎ Bila A terlaksana maka B juga terlaksana.
- ✎ Bila A tidak terlaksana maka B tidak terlaksana. (tidak sah = salah)
- ✎ Bila B terlaksana, maka A terlaksana. (tidak sah = salah)
- ✎ Bila B tidak terlaksana maka A tidak terlaksana.

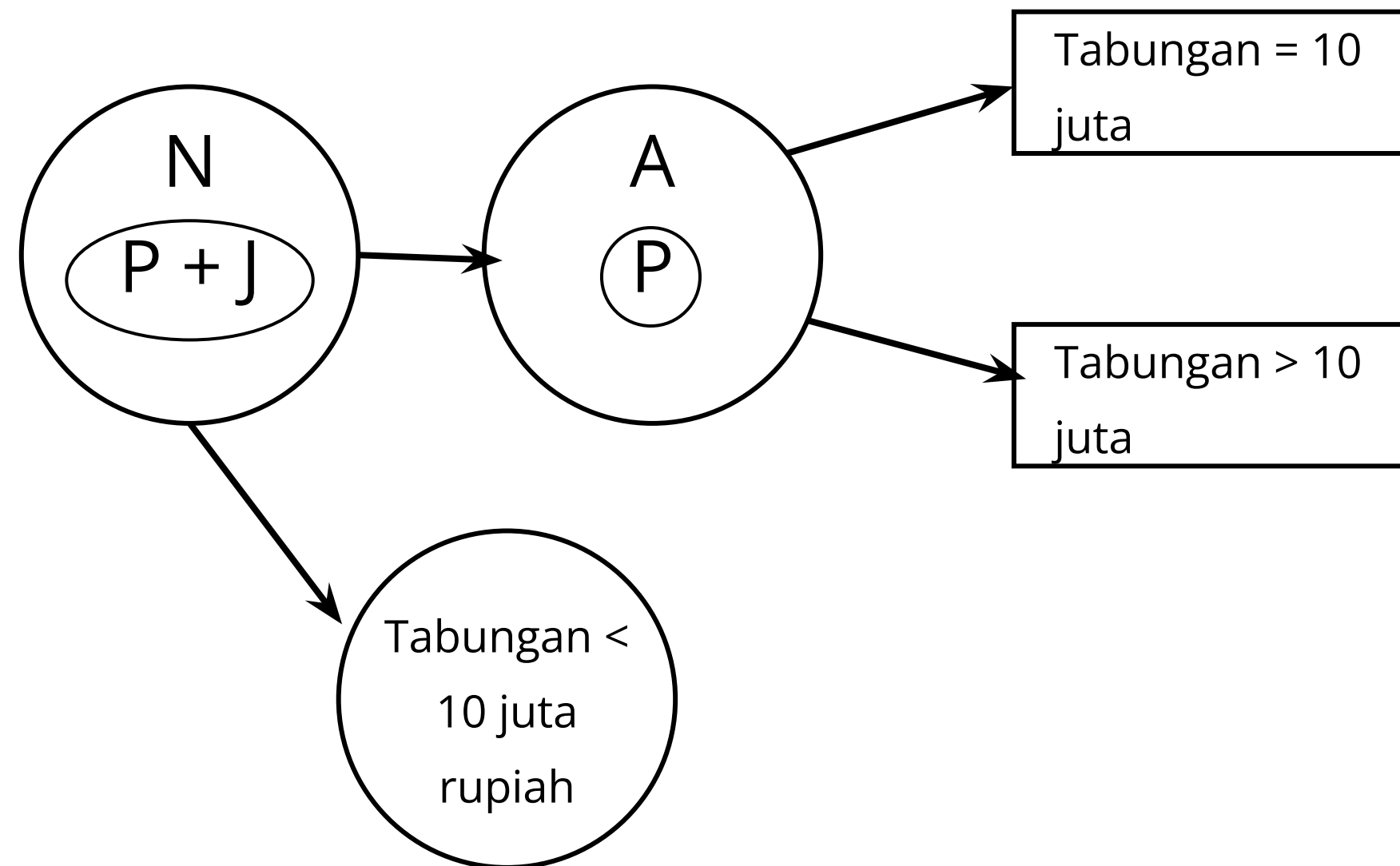


## LATIHAN SOAL

Nasabah yang memiliki tabungan kurang dari sepuluh juta rupiah mendapatkan hadiah payung dan jam dinding. Andi mendapatkan payung, tetapi tidak mendapatkan jam dinding.

- a. Andi adalah nasabah yang berhak mendapatkan jam dinding
- b. Andi adalah nasabah yang tabungannya lebih dari sepuluh juta rupiah atau sama dengan sepuluh juta
- c. Andi adalah nasabah yang tidak berhak mendapatkan hadiah
- d. Andi adalah nasabah yang berhak mendapatkan payung atau jam dinding
- e. Andi adalah nasabah yang berprestasi

Perhatikan skema berikut :



Karena hanya nasabah yang memiliki tabungan KURANG DARI sepuluh juta yang mendapatkan payung DAN jam dinding, maka jika Andi hanya mendapatkan payung saja atau jam dinding saja, tabungan yang dimiliki Andi mungkin bernilai LEBIH DARI sepuluh juta atau SAMA DENGAN sepuluh juta rupiah. Dengan demikian, pilihan jawaban yang sesuai adalah pilihan jawaban B. Andi adalah nasabah yang tabungannya lebih dari sepuluh juta rupiah atau sama dengan 10 juta.